

Chapitre 3 : Cardiopathie ischémique

3.1. Syndrome coronarien stable

3.1.1. Angine de poitrine chronique stable

a) Introduction :

Survenue prévisible d'une sensation d'oppression thoracique ou d'étouffement lors d'efforts physiques ou d'émotions, qui cède en moins de 5 min. au repos ou aux dérivés nitrés sublinguaux.

Stabilité des symptômes depuis 3-6 mois.

b) Physiopathologie :

Induite par un apport insuffisant d'oxygène lors de périodes de demande accrue, en raison d'une athéromatose coronaire sévère (rétrécissement $> 75\%$ du diamètre d'une artère coronaire épicaudique, lésion de *Type V*, cf. Chap. 1).

Le débit coronaire peut normalement augmenter de 5 à 8 fois lorsque les besoins métaboliques augmentent en :

- diminuant les résistances coronaires, par la libération d'adénosine qui est produite par la dégradation d'ATP et est un puissant vasodilatateur,
- en augmentant le calibre des vaisseaux épicaudiques grâce à la libération de NO par les cellules endothéliales, sous l'effet des forces de cisaillement induites par l'augmentation du flux sanguin.

L'angor est consécutif à un rétrécissement de $>75\%$ du diamètre d'une artère épicaudique et est en plus favorisé par la dysfonction endothéliale coronaire qui accompagne l'athérosclérose et qui induit une constriction des artères épicaudiques durant l'effort et le stress émotionnel (en raison du manque de production de NO). De nombreux épisodes d'ischémie myocardique sont en fait asymptomatiques et surviennent préférentiellement entre 6 et 10 heures du matin.

Une ischémie myocardique peut occasionnellement survenir en présence d'artères coronaires épicaudiques normales, en raison :

- d'une augmentation des besoins en oxygène myocardique induite par la thyrotoxicose, l'hypertension artérielle sévère, l'hypertrophie ventriculaire gauche,
- d'une réduction des apports en oxygène au myocarde en raison d'une vasoconstriction (cocaïne, ...), d'une hyperviscosité ou hypercoagulabilité sanguine ou d'une anémie sévère,
- d'anomalies coronaires microvasculaires induites par l'hypertension artérielle, la sténose aortique, la cardiomyopathie hypertrophique, ...

c) Présentation clinique :

Symptômes	Facteurs favorisants	Amélioration
<u>Douleur</u> : constrictive, poids, pression. Localisation rétro-sternale irradiée dans le bras gauche, cou, mâchoire, dos, épigastre. Disparaît en < 10 min à l'arrêt du facteur déclenchant.	Exercice physique, Stress émotionnel, Repas volumineux, Froid.	Repos, dérivés nitrés sublinguaux.

Angor de classe I, II, III ou IV suivant qu'il survienne lors d'efforts inhabituels (I), habituels (II), au moindre effort (III) ou au repos (IV).

Parfois équivalents angineux = dyspnée, fatigue, éructations, nausées augmentées à l'effort.

Examen clinique permet d'exclure une cause d'angor secondaire (Sténose aortique, anémie, ...).

d) Examens complémentaires (! le diagnostic est avant tout clinique !):

Le flux sanguin épicaordique > flux sanguin sous-endocaordique durant la systole car la pression intra-myocaordique sous-endocaordique > pression myocaordique épicaordique. Oxygénation essentiellement en diastole. Toutefois un ventricule non compliant ne se laisse remplir qu'avec une pression diastolique augmentée, qui s'oppose à la perfusion sous-endocaordique. L'ischémie myocaordique prédomine dans la région sous-endocaordique, ce qui se traduit par un sous-décalage horizontal du segment ST à l'ECG >1mm.

ECG au repos : normal dans > 50 % des patients, anomalies non spécifiques du segment ST et T, onde Q témoignant d'un infarctus asymptomatique préalable.

ECG à l'effort : recherche d'un sous-décalage ST > 1 mm horizontal ou descendant accompagné d'angor, on aura plus de fausses réponses positives si ce test est effectué dans une population à faible risque coronaire (contre indiqué si angor instable ou infarctus myocaordique !).

Echographie cardiaque (recherche d'une altération de la fonction ventriculaire si l'ECG de repos est anormal).

Scintigraphie myocaordique :

Utilise des traceurs de perfusion tels que le thallium ou le Tc 99m-MIBI qui émettent des photons gamma, la distribution myocaordique de ces traceurs est proportionnelle au flux sanguin myocaordique au moment de leur administration, donne une photo instantanée de la

perfusion cardiaque au moment de l'injection faite : à l'effort maximal sur un vélo ou un tapis roulant,

Ou, lorsque le patient ne peut réaliser un effort en raison d'une artérite des membres inférieurs ou de problèmes orthopédiques : sous dipyridamole i.v. (empêche la dégradation de l'adénosine endogène, ceci vasodilate les artères coronaires normales et induit un phénomène de vol coronaire dans les régions ischémiques, les images seront comparées à la perfusion myocardique au repos) ou perfusion de dobutamine (bêta-mimétique simulant un exercice physique, couplé à une échographie cardiaque recherchant l'induction d'une altération de la cinétique ventriculaire).

CT-coronaire :

Nécessite d'administrer du produit de contraste iodé (peut induire une insuffisance rénale, une réaction allergique, ...) de manière intraveineuse (pas de ponction d'artère ni de mobilisation de cathéters dans les cavités artérielles, ...).

Excellente valeur prédictive négative, mais spécificité moindre. Irradiation variable selon les techniques et les appareils, mais < à la coronarographie. Difficulté à évaluer la perméabilité de stents métalliques. Nécessite que le patient soit à jeun, avec un rythme cardiaque pas trop rapide/irrégulier (sinon bétabloquant i.v.) et sachant effectuer une apnée volontaire.

Coronarographie :

A envisager si le patient reste symptomatique en dépit du traitement médical ou en cas d'épreuve d'effort positive pour effort léger ou si la fonction ventriculaire gauche du patient est altérée. Examen invasif (ponction artérielle, irradiation, produit de contraste iodé, risque d'embolisation de plaque d'athérome lors de la mobilisation des cathéters dans l'aorte, etc...). L'imagerie intra coronaire par 'optical coherence tomography' (OCT) permet de visualiser la rupture de plaque, ses caractéristiques, la présence de thrombose, ...

e) Traitement-principes généraux :

Objectifs :

Réduire ou supprimer les crises d'angor, augmenter la capacité d'effort, prolonger la vie et réduire les événements coronariens aigus (angor instable, infarctus myocardique)

Moyens :

Contrôle strict des facteurs de risque cardiovasculaire 

- Arrêt du tabac, traiter la dyslipidémie  ~~inhibiteurs de l'HMG-CoA réductase +/- ezetimibe~~ et l'hypertension artérielle 

- Antiagrégants plaquettaires (aspirine ou clopidogrel si contre-indication à l'aspirine, aspirine et clopidogrel après une dilatation coronaire, cf. chapitre I).

- Anti-angoreux (bêta-bloquant à tous les patients sauf si contre indiqué, mono-nitrate ou dinitrate d'isosorbide oral ou transdermique, antagoniste calcique)

- Si l'angor persiste malgré un traitement médical optimal :

Dilatation coronaire percutanée ("PTCA", si échec du traitement médical). Un ballon gonflé à > 4 atmosphères écrase la plaque d'athérome. Il s'agit d'un traitement symptomatique. La

mise en place d'une prothèse au site de la dilatation ("stent") réduit le risque de resténose (de 30 à 40 % à < 20 % endéans les 6 mois, plus fréquente chez le patient diabétique). Ce risque de resténose est diminué à quelques % si le stent est enrobé d'un agent anti-mitotique (p.ex. tacrolimus). Il faut adjoindre du clopidogrel (ou prasugrel, ticagrelor, ...) à l'aspirine durant quelques mois après la PTCA+stent.

Les pontages coronaires chirurgicaux améliorent le pronostic vital en présence de :

- 1) sténose du tronc commun coronaire gauche,
- 2) lésions coronaires tritronculaires qui entreprennent l'artère inter-ventriculaire antérieure proximale ("IVA"), l'artère circonflexe ("CX") et l'artère coronaire droite ("CD") associées ou non à une altération de la fonction systolique ventriculaire gauche (fraction d'éjection < 50 %).

3.1.2. Angine de poitrine spastique ("de Prinzmetal ou angor variant")

a) Introduction :

Angine de poitrine survenant au repos, associée à une élévation transitoire du segment ST à l'ECG, ou après l'exercice chez 30% des patients. Plus fréquente entre minuit et 8 heures du matin, induite par un spasme d'une artère coronaire, répondant aux dérivés nitrés et aux antagonistes calciques. Prévalence masculine et féminine identique.

b) Physiopathologie :

Le spasme artériel induit une ischémie, parfois sévère mais rarement fatale. Le spasme est favorisé par des lésions d'athéromatose coronaire infra-clinique qui co-existent dans 60 % des cas. L'artère est hyper-réactive à une multitude de stimuli vasoconstricteurs. Le spasme apparaît durant l'exercice ou plus typiquement après l'effort chez 30 % des patients. Le mécanisme précis responsable du spasme est inconnu.

Le segment ST est sus-décalé >1mm à l'ECG car l'ischémie est sévère et transmurale.

c) Examens complémentaires :

- ECG et enregistrement ambulatoire du rythme cardiaque (recherche sus-décalage du segment ST, tachyarythmies ventriculaires lors de la reperfusion).
- Coronarographie avec éventuellement test de provocation (hyperventilation, ergonovine ou acétylcholine intra-coronaire).

d) Traitement :

Bon pronostic si pas de lésion coronaire athéroscléreuse associée.

Aigu :

Dérivés nitrés sublinguaux.

Chronique :

Antagonistes calciques (diltiazem, nifédipine, amlodipine) et dérivés nitrés à haute dose. Il faut éviter les bêta-bloquants car ils favorisent le spasme artériel en antagonisant les récepteurs bêta-2 adrénergiques vasodilatateurs.

Mesures générales (arrêt du tabac, de la cocaïne, de l'alcool et de l'hyperventilation).

3.1.3. Angine de poitrine microvasculairea) Introduction :

Angine de poitrine due à une dysfonction microvasculaire favorisée par l'hypertension artérielle, le diabète sucré, les pathologies valvulaires et les cardiomyopathies. Les artères épicaardiques sont normales à la coronarographie.

b) Physiopathologie :

Mal comprise, elle est favorisée par :

- l'épaississement de la média des artéioles dans l'hypertension artérielle.
- la dilatation ventriculaire et l'augmentation de la pression intra-cavitaire (p.ex. : dans la sténose aortique) qui augmentent la tension pariétale et réduisent la perfusion coronaire.

c) Présentation clinique :

Similaire à l'angor chronique stable. 70-80 % sont des femmes. Douleurs parfois prolongées, avec réponse imparfaite aux dérivés nitrés sublinguaux. Souvent associée au "syndrome dysmétabolique" (association d'obésité, de dyslipidémie, de résistance à l'insuline et d'hypertension artérielle).

Parfois contexte favorisant d'anxiété, de névrose, d'attaque de panique.

d) Examens complémentaires :

- ECG
- Epreuve d'effort
- Scintigraphie myocardique au thallium montre des déficits de perfusion chez 98 % des patients.
- Echographie cardiaque : la cinétique ventriculaire sous perfusion de dobutamine est normale,
- La coronarographie est normale et les tests de provocation excluent un angor spastique.

e) Traitement :

Pronostic dépend de l'affection sous-jacente.

Objectifs :

Réduire la fréquence et l'intensité de la douleur.

Moyens :

Rassurer,

Les dérivés nitrés sont efficaces chez 50 % des patients,

Bêta-bloquants (si fréquence cardiaque élevée) sinon antagonistes calciques, aminophylline (bloque les récepteurs à l'adénosine), imipramine en dernier recours (antidépresseur tricyclique réduisant la perception centrale de la douleur).

3.1.4. Angine de poitrine asymptomatique ("silencieuse")*a) Introduction :*

Une ischémie myocardique asymptomatique persiste fréquemment chez le patient coronarien, même traité, particulièrement durant les activités routinières qui augmentent les demandes en oxygène myocardique (cf. découverte fréquente de sous-décalage asymptomatique du segment ST à l'enregistrement ambulatoire du rythme cardiaque).

Ce phénomène explique que la mort subite est la première manifestation de la pathologie coronaire chez 20 % des patients coronariens.

50 % des morts subites n'ont pas été précédées de symptômes coronaires.

La persistance d'une ischémie silencieuse prédit un risque accru d'événements coronaires et de mort cardiaque et est de mauvais pronostic.

b) Physiopathologie :

Prédomine le matin lors d'une augmentation concomitante du RC et de la PA (augmentation de la consommation en oxygène en présence d'apports réduits).

Les modifications ECG précèdent la douleur durant l'ischémie myocardique. Les ischémies peu sévères et peu prolongées sont souvent asymptomatiques, mais favorisent la fibrose myocardique et témoignent de l'instabilité de la plaque athéromateuse.

Peut être favorisée par une sensibilité réduite à la douleur chez le patient diabétique (en raison d'une neuropathie autonome).

c) Examens complémentaires :

- ECG

- Epreuve d'effort positive électriquement (sous-décalage ST > 1mm) et ischémie confirmée par la scintigraphie myocardique de perfusion ou l'échographie cardiaque de stress (altération

de la contractilité myocardique durant une perfusion de dobutamine permettant de simuler un effort),

- Enregistrement du rythme cardiaque avec analyse du segment ST (sous-décalage du segment ST de 1 mm, > 1 minute, séparé de 1 minute de l'événement précédent).

d) Traitement :

Objectifs :

Supprimer tous les épisodes d'ischémie qu'ils soient symptomatiques ou non car ils grèvent le pronostic.

Moyens :

- Importance de la correction énergique des facteurs de risque cardiovasculaire (statines, traitement de l'HTA, ...)
- Antiagrégants (aspirine, clopidogrel)
- Dérivés nitrés à condition de respecter une fenêtre thérapeutique de 10-12 h pour éviter une perte d'efficacité (phénomène de tolérance).
- Bêta-bloquants (suppression totale de l'ischémie chez 60 % des patients)
- Antagonistes calciques à longue durée d'action (sinon tachycardie réflexe, p.ex. : diltiazem, nifédipine retard, amlodipine) en cas de contre-indication aux bêta-bloquants. Associer des antagonistes calciques non bradycardisants avec des bêta-bloquants, etc...

3.2. Syndrome coronarien instable

3.2.1. Angor instable et infarctus sans élévation ST

a) Introduction :

Réduction sévère ou arrêt transitoire de l'apport sanguin myocardique responsable d'une ischémie non transmurale (cad qui ne traverse pas la paroi ventriculaire). **Il n'y aura donc pas d'élévation du segment ST ni d'onde Q à l'ECG.** Affection 3 fois plus fréquente que l'infarctus myocardique avec élévation ST ("STEMI").

Ces patients présentent souvent des sténoses coronaires sévères et l'angor instable peut être compliqué par un infarctus myocardique sans élévation du segment ST (infarctus "NSTEMI") et une mort subite (par arythmie ventriculaire).

Ces patients présentent un risque important de réinfarctus et d'ischémie récurrente dans un contexte de facteurs de risque coronaire augmentés.

b) Physiopathologie :

Fissuration d'une plaque athéro-sclérotique et formation d'un thrombus sub-occlusif ou occlusif avec embolisation distale (lésion de *Type VI*, cf. Chap. 1).

La sévérité de l'ischémie fluctue dans un contexte d'athérosclérose souvent étendue et sévère. Les lésions myocardiques sont souvent diffuses et non transmuraux (ne traversent pas la paroi ventriculaire).

c) Présentation clinique : angine de poitrine instable

Angine de poitrine d'apparition récente, en aggravation ou de repos.

Les symptômes sont souvent plus sévères et prolongés (mais < 30 min) qu'en cas d'angor chronique stable et surviennent au repos, la nuit ou pour un effort minime.

La douleur rétro-sternale cède incomplètement ou transitoirement aux dérivés nitrés sublinguaux. Peut être associée à une dyspnée, des nausées, de l'anxiété.

Parfois asymptomatique chez le patient diabétique.

Est favorisée par la fièvre, les infections, les tachyarythmies, la thyrotoxicose, l'anémie, l'hypoxémie. Examen clinique souvent banal, parfois souffle d'insuffisance mitral au moment de la crise.

*d) Examens complémentaires :***ECG :**

Modifications réversibles à comparer à un tracé précédent : sous-décalage du segment ST > 1 mm éventuellement accompagné d'ondes T négatives, symétriques et profondes, bloc de branche gauche intermittent, séquelles anciennes d'infarctus avec onde Q témoignent de la présence d'une cardiopathie ischémique. Pas de sus-décalage ST sinon infarctus "STEMI".

Après quelques heures/jours, dans l'infarctus "NSTEMI", l'amplitude de l'onde R diminue mais il n'y aura pas d'onde Q car il n'y a pas de nécrose transmurale.

Marqueurs biologiques à la prise de sang :

Il n'y a pas de marqueur biologique suffisamment sensible pour exclure un syndrome coronaire aigu lors de la présentation des symptômes !

Le diagnostic différentiel de l'angor instable et l'infarctus NSTEMI repose sur une élévation *dynamique* de la troponine, qui est absente dans l'angor instable. Les troponines T et I sont très sensibles et spécifiques pour le myocarde. 30 % des patients considérés autrefois comme ayant un angor instable sans infarctus sur la base de la clinique, de l'ECG et de l'absence d'élévation d'enzymes moins sensibles, ont en réalité un infarctus myocardique sans élévation du segment ST ("NSTEMI") car ils augmentent leurs troponines. Ce phénomène est encore amplifié par les nouveaux dosages ultrasensibles de troponines (dosages exprimés en ng/L). Ceci est dû au fait que les troponines sont des marqueurs plus sensibles de l'ischémie myocardique que les CK-MB mesurés autrefois. Les troponines augmentent > 3 heures après l'ischémie et restent élevées durant < 14 jours. Il faut faire des prélèvements répétés durant les 12 premières heures. Le risque cardiovasculaire à court et à long terme est augmenté si la troponine est augmentée. L'augmentation du C.R.P et du fibrinogène prédit également le

risque de complications ultérieures. Autres enzymes cardiaques CK-MB, CPK, SGOT et LDH peuvent aussi augmenter.

Echographie cardiaque : importance pronostique de la réduction de la fonction systolique ventriculaire gauche.

Tests fonctionnels : quelques jours après la stabilisation des symptômes (si risque peu élevé) : épreuve d'effort couplée ou non à une scintigraphie de perfusion, échographie cardiaque avec dobutamine, scintigraphie cardiaque au repos avec test de provocation au dipyridamole (cf. angine de poitrine stable).

Coronarographie (si risque élevé) : athéromatose complexe, thrombus intra-coronaire, pronostic d'autant plus mauvais que le nombre d'artères malades est augmenté.

e) Traitement-principes généraux :

Objectifs :

- Réduire les symptômes, augmenter la survie, limiter la nécrose myocardique et prévenir les récidives.

Moyens :

Agir contre :

- la douleur (morphine, oxygène si hypoxémie, dérivés nitrés),
- l'ischémie (bêta-bloquants, dérivés nitrés, antagonistes calciques, dilatation coronaire percutanée),
- la thrombose (aspirine, clopidogrel ou prasugrel ou ticagrelor, ...), héparine non fractionnée ou héparine de bas poids moléculaire, dilatation coronaire percutanée),
- "l'inflammation" (statines, inhibiteurs de l'enzyme de conversion),
- l'insuffisance cardiaque (diurétiques, dérivés nitrés, inhibiteurs de l'enzyme de conversion).

Si le risque élevé (angor récidivant, modifications ST au moniteur ECG, élévation de la troponine, diabète, instabilité hémodynamique, arythmie cardiaque), une *coronarographie* sera effectuée endéans les 12-24 heures. Dans le cas contraire, on prévoit une *épreuve d'effort* après stabilisation du patient (l'épreuve d'effort est contre indiquée dans l'angor instable et l'infarctus).

Stabilisation et retour à domicile endéans les 3 à 7 jours dans 95 % des cas avec contrôle strict des facteurs de risque coronaire (hypertension artérielle, arrêt du tabac, réduire le LDL-cholestérol < 55 mg/dl ~~avec des statines +/- ezetimibe, modification style de vie~~), aspirine (et clopidogrel si dilatation + "stent"), bêta-bloquants, inhibiteurs de l'enzyme de conversion.

Pontages coronaires ou dilatation coronaire avec "stent" en fonction de l'anatomie coronaire (cf. angor stable).

Facteurs associés à un mauvais pronostic : > 70 ans, cardiopathie ischémique préalable, diabète sucré, hypertension artérielle, hypercholestérolémie, insuffisance cardiaque gauche,

fibrillation auriculaire, fluctuations du segment ST au repos, élévation de la troponine, ischémie pour effort léger.

f) Principes du traitement médical aigu :

- Douleur :

Morphine, nitrés IV, oxygène nasal si le patient est hypoxémique.

- Anti-ischémiques :

Bêta-bloquants IV puis par voie orale (si PAS > 100 mmHg et si RC > 60 bpm), éventuellement associés à antagonistes calciques (dihydropyridines). Diltiazem si contre-indication aux bêta-bloquants.

- Anti-thrombotiques :

L'aspirine à petite dose inhibe l'agrégation par une acétylation irréversible de la cyclooxygénase plaquettaire, ce qui inhibe la production de thromboxane A2 et réduit le thrombus au niveau des lésions athéromateuses. Réduit le risque relatif de décès et d'infarctus de > 50 %. Dose initiale = 300-500 mg puis 100 à 160 mg/jour.

Associer à l'aspirine du clopidogrel (antagoniste des récepteurs à l'ADP plaquettaire), dose de charge puis petite dose durant 1 an (alternatives : prasugrel, ticagrelor, ...).

Les héparines de bas poids moléculaire inhibent surtout le facteur Xa. Elles ont une absorption complète après administration sous-cutanée, une relation dose-réponse plus fiable que l'héparine non fractionnée, le suivi biologique de l'anticoagulation n'est pas nécessaire (enoxaparine 1mg/kg SC/12 heures). Réduction de 50 % (en présence d'aspirine) des risques de décès et d'infarctus myocardique.

g) Principes du traitement médical chronique :

Stabilisation et retour à domicile endéans les 3 à 7 jours dans 95% des cas en insistant sur : **contrôle strict des facteurs de risque coronaire** (contrôle HTA, stop tabac, réduction LDL cholestérol < 55 mg/dl (~~statine +/- ezetimibe~~)).

Traitement : Aspirine, bêta-bloquants ou diltiazem si contre-indication aux bêta-bloquants, éventuellement des antagonistes calciques (dihydropyridines), des inhibiteurs de l'enzyme de conversion s'il y a une dysfonction ventriculaire.

h) Pronostic :

La combinaison des médicaments susmentionnés limite la mortalité aiguë à 2-4 %.

25 % des patients devront cependant bénéficier d'une revascularisation coronaire ("PTCA", pontages) dans l'année.

3.2.2. Infarctus myocardique avec élévation du segment ST ("STEMI")

3.2.2.1 Phase aiguë

a) Introduction :

Nécrose ischémique du myocarde due habituellement à la réduction brutale de la perfusion coronaire dans un territoire myocardique.

L'infarctus myocardique est une source majeure de décès dans le monde occidental. C'est la forme maligne du syndrome coronaire instable.

L'infarctus induit une instabilité électrique *risquant de dégénérer en fibrillation ventriculaire et mort subite !*

La perte de tissu myocardique fonctionnel induit une dysfonction myocardique et éventuellement une insuffisance cardiaque.

b) Physiopathologie :

L'occlusion de l'artère coronaire conduit à une nécrose myocardique progressive au bout d'une vingtaine de min.

L'étendue de la nécrose est fonction du caractère progressif de l'ischémie (l'athérosclérose coronaire chronique favorise la formation de collatérales qui limitent l'étendue de la nécrose) et du site de l'occlusion (plus l'occlusion est distale, moins importante sera l'étendue de la nécrose).

Beaucoup d'infarctus surviennent sur des lésions coronaires peu serrées et sont dus à une rupture soudaine d'une plaque athéromateuse instable, ce qui induit une thrombose.

Ceci explique que l'infarctus est la première manifestation de la pathologie coronaire chez 50 % des patients.

c) Présentation clinique (ne permet pas de différencier l'infarctus « NSTEMI » de l'infarctus « STEMI » :

Symptômes principaux	Douleur rétro-sternale violente irradiée dans la mâchoire, le bras gauche ou droit ou les deux, entre les omoplates ou dans l'abdomen.
Démographie	Hommes > 55 ans, femmes > 65 ans avec facteurs de risque cardiovasculaire augmentés.
Symptômes associés	Anxiété, nausées, vomissements, dyspnée, transpiration.
Examen physique	PA normale ou basse, bruits cardiaques normaux ou diminués, peau moite et froide.

La douleur est rétrosternale et décrite comme une pression, un écrasement, un serrement plus intense que la douleur angoreuse stable. Elle dure plus de 30 minutes, résiste aux dérivés nitrés et est située au niveau de la partie médiane du sternum, mais attention, la présentation

peut être atypique (symptômes d'une simple indigestion dans l'infarctus inférieur avec nausées, vomissements, manifestations vagales).

Parfois compliquée par une communication inter-ventriculaire, une rupture de muscle papillaire, un choc cardiogénique, un œdème pulmonaire, une insuffisance ventriculaire droite.

Il faut faire le diagnostic différentiel avec l'angor instable, la péricardite, la dissection aortique et l'embolie pulmonaire.

d) Examens complémentaires (! le diagnostic est avant tout clinique !):

L'**ECG** est affecté immédiatement (bien avant les marqueurs biologiques). 10 % des patients qui présentent un infarctus ont un ECG "normal" et l'anamnèse prime donc sur l'ECG.

Le sus-décalage du segment ST > 1 mm dans 2 dérivations adjacentes est le signe le plus spécifique et sensible de la réduction de la perfusion myocardique transmurale (c'est-à-dire, qui atteint toute l'épaisseur du myocarde).

Possibilité d'un sous-décalage du segment ST en "miroir" (par exemple dérivations V1 à V3 en présence d'un sus-décalage postérieur).

La localisation du sus-décalage donne une information topographique sur le site de l'infarctus :

- infarctus antérieur étendu de V1 à V6, D1 et aVL ;
- infarctus antéro-septal de V1 à V3 ; apical en V4 ; antéro-latéral de V5 à V6 en D1 et aVL ; latéral haut en aVL ;
- infarctus inférieur en D2, aVF, et D3.

Evolution temporelle de l'ECG dans l'infarctus transmural :

- après quelques min/heures : augmentation de l'amplitude des ondes T qui deviennent plus symétriques ("ondes T géantes ") puis élévation du segment ST,
- après quelques heures/jours : réduction de l'amplitude des ondes R et apparition d'une onde Q (aspect QR ou QS), réduction du sus-décalage du segment ST, début de la négativation de l'onde T,
- après quelques jours/semaines : segment ST redevient isoélectrique, apparition d'ondes T négatives profondes et symétriques,
- après quelques mois : l'onde Q et la réduction de l'amplitude de l'onde R persistent, l'onde T peut rester négative, devenir isoélectrique ou se positiver.

Attention des ondes Q témoignant d'un infarctus postérieur peuvent se présenter sous la forme d'une image en miroir consistant en des ondes R amples en V1-V2 accompagnées par un sous-décalage ST > 1 mm V1-V3 (artère coronaire droite ou circonflexe).

Rechercher une élévation du segment ST > 1mm en V4R témoignant d'un infarctus ventriculaire droit associé à un infarctus myocardique inférieur.

L'ECG reste interprétable en cas de bloc de branche droit, mais son interprétation est plus difficile en cas de bloc de branche gauche.

Marqueurs biologiques :

Les *troponines I* et *T* (élévation : 3 – 12 heures, pic : 24 heures, normalisation : 5 – 14 jours) sont très spécifiques pour le myocarde.

La *créatinine phosphokinase* (CPK) n'est pas spécifique pour le myocarde. Les CPK augmentent plus vite et diminuent ensuite plus rapidement en cas de reperfusion coronaire précoce.

L'*aspartate aminotransférase* (SGOT) et la *lactate déshydrogénase* (LDH) ont une cinétique plus lente.

Radiographie du thorax,

Echographie cardiaque (altération de la contractilité, diagnostic différentiel de la péricardite).

e) Traitement (phase aiguë) :

- **Urgence**, risque de mort subite par fibrillation ventriculaire, transfert *sans perdre de temps* vers l'unité coronaire avec surveillance ECG, perfusion intraveineuse.

- *Douleur et anxiété* : morphine 1-2 mg i.v. (pas d'intramusculaire car ceci élève les CPK et provoque un hématome si thrombolyse), oxygène (si le patient est hypoxémique), dérivés nitrés (controversés),

- *Aspirine et clopidogrel (ou molécules apparentées : prasugrel, ticagrelor, ...)* : dose de charge puis dose d'entretien,

- Rétablir la perméabilité de l'artère thrombosée.
Indications : Infarctus accompagné d'un sus décalage ST > 1 mm dans deux dérivations contigües ou nouveau bloc de branche à l'ECG

Moyens :

Dilatation percutanée plus efficace que la thrombolyse qui consiste à administrer un activateur du plasminogène (90% d'artères ré ouvertes vs. 50% après l'administration du thrombolytique) sans risque d'hémorragie cérébrale (chez 0,5 % des patients thrombolysés).

Situation où la dilatation percutanée est toujours préférable / à la thrombolyse : temps depuis les symptômes > 3 heures (car le thrombus est consolidé), si le patient présente une ischémie récurrente malgré un traitement approprié, de l'insuffisance cardiaque ou un choc cardiogénique.

- *Bêta-bloquants* i.v. (petite dose) puis per os (p.ex. bisoprolol),

- *Héparine* de bas poids moléculaire (non fractionnée si insuffisance rénale)
- *Inhibiteurs de l'enzyme de conversion* si insuffisance cardiaque (pas par voie intraveineuse, p.ex. captopril, enalapril, lisinopril, ...).
- *Statines* (p.ex. atorvastatine, ...)
- *Chirurgie coronaire* = à limiter dans l'infarctus aigu car mortalité importante.

f) Pronostic en phase aiguë :

Risque important de décès avant le transfert à l'hôpital.

3.2.2.2 Phase chronique

a) Introduction :

Les 24 premières heures sont caractérisées par le diagnostic précoce, la reperméabilisation rapide, et la prise en charge des troubles du rythme ventriculaire. Ensuite prise en charge des complications et de la stabilisation.

b) Physiopathologie :

Les lésions myocardiques sont secondaires à l'ischémie et aux micro-embolies générés par le thrombus. La zone myocardique infarctée s'amincit et le ventricule se dilate à cet endroit. Cette dilatation ventriculaire (appelée aussi le "remodelage ventriculaire") augmente la tension pariétale.

Le myocarde "sidéré" normalement perfusé retrouvera une fonction normale, le myocarde "hibernant" ne retrouvera une fonction contractile qu'après la revascularisation.

Il y a une activation neuro-humorale caractérisée par une augmentation de la rénine, l'angiotensine, l'aldostérone, l'hormone antidiurétique, du BNP, une activation du système orthosympathique, une réduction du LDL-cholestérol et des enzymes cardiaques.

c) Examens complémentaires :

Echographie cardiaque (réduction de la fonction ventriculaire gauche nécessitant un inhibiteur de l'enzyme de conversion),

Epreuve d'effort sub-maximale pour rechercher une ischémie résiduelle chez les patients stabilisés.

Enregistrement ambulatoire du rythme cardiaque (Holter) pour évaluer l'instabilité électrique.

Etude électrophysiologique et défibrillateur implantable si tachycardie ventriculaire ou fibrillation ventriculaire > 48 h après l'infarctus.

d) Traitement pharmacologique :

- Aspirine 80 à 160 mg/j (à vie), clopidogrel (prasugrel, ticagrelor, ...) si contre-indication à l'aspirine ou associée à l'aspirine durant au moins 3 à 6 mois après angioplastie + stent, puis retour à l'aspirine, réduit la mortalité de 25 %.
- Bêta-bloquants sauf si contre-indication, durant au moins 2 à 3 années (réduction RC à 50-55 bpm), réduit la mortalité de 20 %.
- Diltiazem utile si infarctus sans onde Q (inotrope négatif, ne pas associer aux bêta-bloquants), éviter les autres antagonistes calciques.
- Inhibiteurs de l'enzyme de conversion : débuter endéans le premier jour si possible chez tous les patients qui les tolèrent (pas par voie IV, car augmente la mortalité), à maintenir à vie, particulièrement si fraction d'éjection ventriculaire gauche < 40 %, réduit la mortalité de 25 %.
- Hypocholestérolémiants : réduire le LDL-cholestérol sous 55 mg/dl le plus rapidement possible par régime approprié (peu efficace), exercice physique (augmente HDL-cholestérol de 1-2 mg / dl, peu d'effet sur LDL-cholestérol).  ~~statine +/- ezetimibe~~ (! LDL-cholestérol faussement abaissé en post-infarctus, considérer dosage au jour 1 ou 4 semaines après l'infarctus),
- Dérivés nitrés : à donner durant la phase aiguë (discret bénéfice sur la survie, réduction douleur précordiale) mais arrêter endéans les 48 heures.
- Prophylaxie de la thrombose veineuse profonde : héparine de bas poids moléculaire, bas de contention.
- Anticoagulation avec antivitamine K **uniquement** si thrombus intra-ventriculaire, vaste akinésie ventriculaire gauche, fibrillation auriculaire persistante, sinon pas supérieur à l'aspirine.
- Anxiolytiques.

e) Traitement non pharmacologique :

Les programmes de réhabilitation cardiaque après l'infarctus myocardique ont une grande importance clinique et psychologique. Ils luttent contre le déconditionnement dû à l'alitement, rassurent le patient, améliorent la survie, la capacité d'effort et le bien-être. Ils sont aussi importants que les bêta-bloquants et les hypocholestérolémiants. Ils comprennent également une éducation diététique et améliorent l'adhésion au traitement.

Education du patient et de sa famille =

Explication des facteurs de risque et leur traitement, l'infarctus ne termine pas la vie mais doit la modifier, expliquer les symptômes de l'angor et comment prendre les dérivés nitrés (après la troisième dose contacter son médecin).

L'arrêt du tabac réduit les risques endéans 3-4 années, contrôle du diabète (HbA_{1c} < 7 %) contrôle de l'hypertension (PAS < 140 et PAD < 90 mmHg avec bêta-bloquants, inhibiteurs de l'enzyme de conversion), LDL-cholestérol < 55 mg/dl, contrôle de l'obésité, exercice physique (natation, cyclisme, aérobic 20-30 minutes 3-7 fois par semaine pour augmenter la fréquence cardiaque à 60-70 % de la formule 220-âge).

3.2.2.3 Indications chirurgicales dans la cardiopathie ischémique

Cf. angine de poitrine chronique stable.

3.3. Diagnostic différentiel des douleurs thoraciques : la dissection aortique

a) Introduction :

Elle est deux fois plus fréquente que la rupture d'un anévrisme aortique abdominal, atteint surtout les hommes entre 50-70 ans (favorisé par la modification structurale aortique liée au vieillissement, l'HTA est un facteur de risque important, parfois lié à une augmentation très rapide de la pression artérielle (exercice isométrique, cocaïne). Rarement chez un sujet plus jeune, à moins d'être favorisée par une fragilité tissulaire et/ou des modifications hémodynamiques (syndrome de Marfan, bicuspidie aortique, coarctation aortique, grossesse, ...).

Une déchirure dans l'intima (dans 2/3 des cas dans l'aorte ascendante, dans 1/10 des cas près de l'isthme) crée une fausse lumière au sein de la paroi de l'aorte (entre l'intima et la média). Cette fausse lumière se propage rapidement dans l'aorte et ses branches de division. La fausse lumière s'étend sur la moitié au 2/3 de la circonférence aortique. L'aorte ne se rompra pas aussi longtemps que l'adventice et média ne cèdent pas ! La fausse lumière peut se rompre dans le péricarde, dans l'espace pleural gauche, ou ailleurs. La dissection peut entraîner la valve aortique et les artères coronaires. Les branches de division de l'aorte peuvent rester perméables, être occluses par la dissection, ou alimentées par la fausse lumière.

Classification :

-*Type A de Stanford* : si affecte l'aorte ascendante, l'arche aortique, quelle que soit la localisation de la brèche dans l'intima, ce sont souvent des sujets plus jeunes, pas d'HTA, affection prédisposante,

-*Type B de Stanford* : si ne l'affecte pas (cad après l'artère sous clavière : aorte descendante, abdominale), souvent chez le sujet plus âgé et hypertendu.

b) Présentation clinique :

La douleur est le symptôme le plus fréquent. Apparition brutale, très sévère avec parfois une impression de mort imminente, continue, migrante en fonction de l'extension de la dissection (thoracique, flanc, ...).

Le patient est parfois très hypertendu. Décès par mort subite ou choc (hypovolémique suite à l'hémorragie secondaire à la rupture, tamponnade, insuffisance aortique aigue, infarctus myocardique). Ischémie des branches de division de l'aorte (syncope, accident vasculaire cérébral, paraplégie, oligurie, anurie, ...).

Diagnostic différentiel entre l'infarctus myocardique, l'accident vasculaire cérébral, l'embolie pulmonaire, l'abdomen aigu, ...

A l'examen physique : nouveau souffle d'insuffisance aortique, frottement péricardique, disparition du pouls dans un membre, choc...

c) Examens complémentaires :

- ECG : infarctus myocardique, tamponnade (cf. Chapitre 5).

- Rx thorax : élargissement du médiastin, double contour aortique, cardiomégalie car présence d'une tamponnade.

- Echographie externe et transoesophagienne versus scanner spiralé : pas d'irradiation, pas de produits de contraste, elle est disponible très rapidement, mais la visualisation de l'arc aortique est parfois plus difficile à l'échographie.

d) Traitement :

Prévention de la dissection : traiter l'HTA, surveillance régulière de la taille de l'aorte s'il y a un syndrome de Marfan, une bicuspidie aortique, une coarctation aortique (avec une résonance magnétique nucléaire).

Traitement en urgence de la dissection :

La mortalité du patient non traité est élevée.

Réduction agressive de la pression artérielle (perfusion intraveineuse d'un vasodilatateur et d'un bêta bloquant).

Type A de Stanford : nécessite une chirurgie urgente (exérèse-remplacement du site de rupture, reconstruction de la valve aortique ou prothèse).

Type B de Stanford non compliqué : généralement traitement médical (parfois mise en place d'une prothèse endovasculaire).

Traitement chronique de la dissection :

Contrôle strict de la PA (le traitement doit comporter un bêtabloquant), surveillance au moins annuelle de l'aorte par résonance magnétique.

